

اطلاعات دانشجو

نام و نام خانوادگی: احمد رضا گلگون

شماره دانشجویی: 40241963

موضوع پروژه: پیاده سازی دانلود منیجر به صورت مولتی ترد

تاریخ: آذر ماه 1404

1. هدف و توضیح پروژه

هدف پروژه طراحی یک سیستم دانلود موازی بود که بتواند یک فایل را به چند بخش تقسیم کرده و هر بخش را با استفاده از Thread های مستقل پردازش کند. سپس با اجرای یک Benchmark روی تعداد نخ های مختلف، تأثیر Parallelism بر زمان اجرا و سرعت (Speedup) بررسی شده است. این پروژه به طور خلاصه رفتار سیستم در برابر افزایش بار محاسباتی و تعداد Thread را تحلیل می کند.

2. توضیح ساختار و معماری پروژه

DownloadWorker

پردازش کننده یک بلوک مشخص از فایل. هر Worker در یک Thread اجرا می شود و محدوده اختصاصی خودش را می خواند.

DownloadClient

هماهنگ کننده اصلی: تقسیم فایل، ایجاد Worker ها، مدیریت Thread Pool و در نهایت ترکیب خروجی ها.

DownloadBenchmark

اجرای آزمایشی روی مجموعه ای از تعداد نخ های مختلف و اندازه گیری زمان و Speedup.

Main

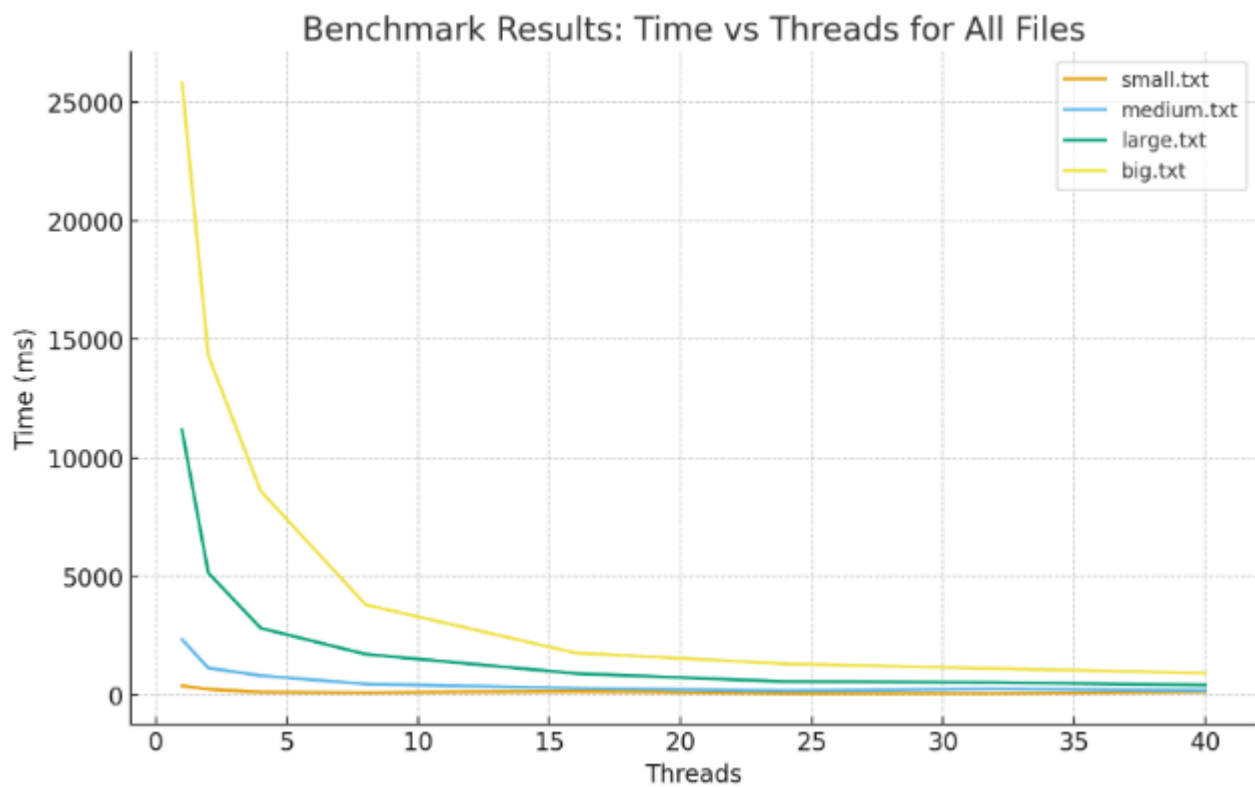
دریافت ورودی، اجرای Benchmark و نمایش خروجی.

ساختار پروژه ماژولار است و هر بخش وظیفه مشخصی دارد؛ بنابراین توسعه و تغییر اجزای مختلف آسان است.

3. جدول جامع نتایج Benchmark

File	Blocks	Threads	Time (ms)	Speedup	Peak Threads	Peak Speedup
small.txt	10	1–40	395 → 65	1.00 → 6.08	24	6.08×
medium.txt	50	1–40	2351 → 190	1.00 → 12.37	24	12.37×
large.txt	200	1–40	11175 → 427	1.00 → 26.17	40	26.17×
big.txt	500	1–40	25827 → 931	1.00 → 27.74	40	27.74×

4. نمودار ها



Benchmark Results: Speedup vs Threads

